

Generalidades del Álgebra

Conceptos, expresiones y operaciones

Matemáticas

Grado 8

2024



Contenidos I

- 1 Introducción
- 2 Objetivos y Metas
- 3 La cantidad algebraica
- 4 Términos algebraicos
- 5 Términos semejantes
- 6 Reducción de términos semejantes
- 7 Actividades
 - Actividad 22
 - Actividad 24
 - Actividad 25
 - Actividad 26

Los Fractales

Introducción 1

- Un *fractal* es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o aparentemente irregular, se repite a diferentes escalas.
- En modo simple, consta de: a) una figura (axioma), b) condiciones iniciales y c) regla(s) de repetición o reproducción.
- Sin embargo, para la elaboración (dibujo) o sistematización (informática), se requiere de una *simbología compacta*.



Figura: El triángulo Sierpinski es un fractal que se puede construir a partir de un triángulo equilátero.

Introducción 1

Artículo	Descripción	Descripción matemática
Condiciones iniciales	1) longitud de la línea igual a 1 pulgada 2) ángulo igual a 90 grados 3) dirección inicial hacia la derecha	1) $L = 1$ 2) $A = 90^\circ$ 3) $AI = 0^\circ$
Axioma	Dibuja una línea recta	F
Regla de producción	Reemplace cada línea con una línea con un relieve cuadrado. Utilice una longitud de un tercio del tamaño original.	Nuevo $L = L/3$ F -> F-F+F+F-F

Símbolo	Significado
F	trazar una línea hacia adelante
+	girar a la derecha en cierto ángulo
-	girar a la izquierda un cierto ángulo

Iteración	Imagen fractal	Describir cadena
Axioma		F
Primera iteración		F-F+F+F-F
Segunda iteración		F-F+F+F-F-F-F+F+F-F+F-F+F-F-F+F-F+F-F-F

Figura: Esquema del desarrollo de un simple fractal.

Fuente: A Process to Generate Fractals.

Reconocimiento de patrones y variables en algunas situaciones

Introducción 2

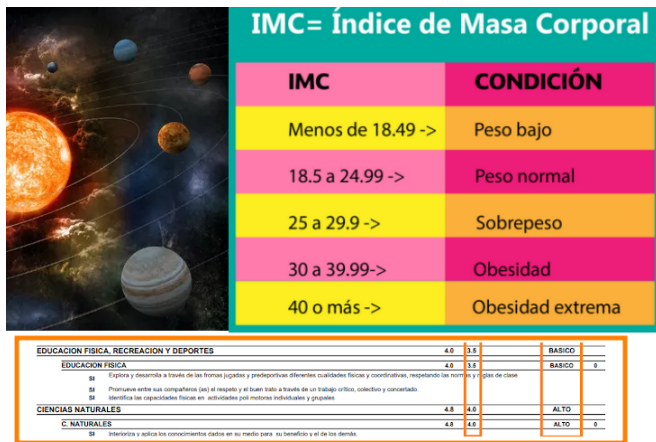


Figura: Situaciones donde intervienen patrones variables.

Reconocimiento de patrones y variables en algunas situaciones

Introducción 2

Situación o Ejemplo	Descripción antigua	Descripción contemporánea
Tercera ley de Kepler	Los periodos de los planetas están en una proporción sesquiáltera con sus distancias al Sol (1619).	$T = a^{3/2}$
Índice de Quetelet o de masa corporal	Las características saludables del humano ideal deben tener en cuenta el peso corporal y la estatura (1835).	$IMC = \frac{m}{h^2}$
Nota área matemáticas	La nota del área es el 80 % de matemáticas sumado con el 20 % de geometría (semanas atrás).	$N = 0.8M + 0.2G$

Una connotación del Álgebra

Introducción 3

- Proceso de pensamiento lógico:

Observación $\rightarrow$ Patrones y variables $\rightarrow$ Formulación

- La lógica, el reconocimiento de patrones, el razonamiento inductivo y deductivo son algunas de las capacidades mentales que requiere, fomenta y desarrolla una nueva rama de las matemáticas: *el Álgebra*.
- Desde su origen, ha tenido y seguirá teniendo un notable impacto en el desarrollo de la humanidad.

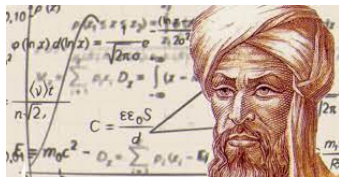


Figura: El término álgebra surgió de la palabra árabe *al-jabr*, como abreviación del nombre del libro *al-Kitab al-mukhtasar fi hisab al-jabr al-muqabala* (Manual de cálculo de restauración y balanceo) escrito por Al-Juarismi en el s. IX.

Objetivos y Metas

Lo que pretende el tema

Objetivos

- Reconocer las expresiones algebraicas como la manera de representar fenómenos donde intervienen algunas regularidades.
- Generalizar los fenómenos usando expresiones algebraicas, así como la relación entre sus variables.
- Identificar y clasificar expresiones algebraicas, así como aplicar sus algoritmos para operarlas.

Desempeños

- Reconoce y construye la utilidad de las expresiones algebraicas para modelar fenómenos o situaciones.
- Identifica y clasifica expresiones algebraicas así como la relación de variación entre sus elementos.
- Aplica correctamente los algoritmos elementales para operar expresiones algebraicas.

La cantidad algebraica

Conceptos elementales

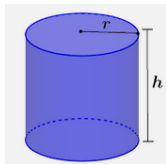


Figura: Una de las páginas de la obra de Al Juarismi.

- El álgebra es una rama de la matemáticas dedicada al estudio de objetos abstractos.
- Tales objetos están formados con patrones fijos y variables (des)conocidos, y dentro de cada objeto suele haber números, letras y operaciones concretas.
- Con estas estructuras se pueden realizar operaciones: suma, ...

Lo anterior, es el concepto de **cantidad algebraica**.

Ejemplo. La capacidad de cualquier cilindro depende del radio y la altura.



- Fórmula (cantidad algebraica): $\pi r^2 h$
- Patrón fijo (número): π
- Patrones variables: h (altura), r (radio)
- Operación: producto

La cantidad algebraica

Partes

En una *cantidad algebraica* (simple) se combinan letras y números entendidas como un producto (o división) [Baldor, 1980]. Se identifican las siguientes partes:

Signo: la cantidad puede ser positiva o negativa. Si no aparece, se asume positiva.

Coefficiente: el número que acompaña a la(s) variable(s).

Parte literal/Variable: las letras o símbolos de la cantidad.

Grado: el exponente a la que está elevada cada letra/variable. Si no aparece ningún exponente se entiende que es 1.

Nota. Si la cantidad algebraica aparece sin coeficiente, éste es 1.

Ejemplo 1

Identificar las partes en la cantidad algebraica $-\frac{8}{27}mC^4$.

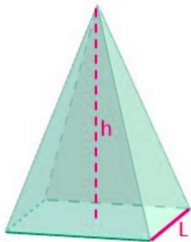
Solución. Signo: (-); coeficiente: $-\frac{8}{27}$; letras: m , C ; grados: 1 de m , 4 de C .

La cantidad algebraica

Ejemplos

Ejemplo 2

La capacidad de una piramide de base cuadrada consta del producto de la tercera parte del cuadrado del lado y el producto de la altura. Escribir la cantidad algebraica y encontrar sus partes.



Solución. La cantidad algebraica y sus partes son:

$$\frac{1}{3}\ell^2 h$$

Signo: (+); coeficiente: $\frac{1}{3}$; letras: ℓ , h ;
grados: 2 de ℓ , 1 de h .

La cantidad algebraica

Ejemplos

Ejemplo 3

En química, una expresión para hallar la variable n , consta de la división del producto de las variables P y V , entre el producto de las variables R y T . Escribir la cantidad algebraica y encontrar sus partes.

Solución. La cantidad algebraica y sus partes son:

$$n = (P \times V) \div (R \times T) \quad \text{o también,} \quad n = \frac{PV}{RT}$$

Del lado derecho del igual, signo: (+); coeficiente: 1; letras: P , V , R , T ; grados: 1 en todas las letras.

Más ejemplos. . .

Escribir la cantidad algebraica y encontrar sus partes del producto de la dos terceras partes de la raíz cúbica de un número.

La cantidad algebraica

Clases de grado

En una cantidad algebraica se distinguen dos clases de grado [Baldor, 1980]:

Absoluto

Es la suma de los exponentes de las partes literales.

Relativo a una letra

Es el exponente de dicha letra.

Ejemplo 4

Analizar los grados en la cantidad algebraica $-\frac{1}{27}Mv^3$.

Solución. Grados relativos: M es 1, v es 3. Grado absoluto: es 4, pues $1+3=4$,

Nota. Dos o más cantidades son *homogéneas* si tienen el mismo grado absoluto.

P. ej., $-\frac{1}{27}Mv^3$ y $-\frac{1}{27}M^3v$ son cantidades homogéneas.

Expresiones algebraicas

El concepto

Es la unión de dos o más cantidades algebraicas mediante adición o sustracción. Así, ejemplos de expresiones algebraicas son:

$$0.39M + 0.3G + 0.15E + 0.06U + 0.1A, \quad \frac{3b^2z - 2a^3x}{5}, \quad 1 - 2k + 3k^2 - 4k^3 + 5k^4$$

- Cada cantidad se denomina **término**.
- La(s) letra(s) representa una variable según el contexto.

Las expresiones algebraicas se clasifican por [Suárez et al., 2006]:

- La cantidad de términos.
- El grado mayor de uno de los términos.

Ejemplo 1

En medicina, la presión arterial media se obtiene como la suma del doble de la presión diastólica más la presión sistólica, dividida en 3. Analizar la expresión.

Solución. $\frac{2D+S}{3}$, 2 términos, 2 variables.

Expresiones algebraicas

Clasificación

Por cantidad de términos

Monomio. Un sólo término.

Binomio. Dos términos.

Trinomio. Tres términos.

Polinomio. Dos o más términos.

Por el grado mayor

Absoluto. El grado de su término de mayor grado.

Relativo a una letra. El mayor exponente de dicha letra.

Ejemplo 2

Analizar la expresión para describir el movimiento de un satélite alrededor de la tierra,

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r} - \frac{bm}{r}$$

Solución. Trinomio; variables: m , v , G , M , r y b ; grado absoluto: 3; grado relativo a v : 2; grado relativo a m : 1. Coeficientes en su orden: $\frac{1}{2}$, -1 y -1 .



Términos semejantes

Su definición

Son términos algebraicos que tienen **las mismas partes literales y mismos grados**, siendo su coeficiente diferente [Guanajuato, 2021, p. 32]. Algunos ejemplos a continuación,

Son términos semejantes

1) $3x^2, -2x^2, -7.89x^2, -\pi x^2$

2) $\frac{1}{2}r^3t, \sqrt{35}r^3t$

3) $\frac{3GM}{r^3}, 0.000589\frac{GM}{r^3}$

No son términos semejantes

1) $3x^2yz, -4xy^2z, 1.6123xyz^2$

2) $4\pi g^3f^2, -34af^2$

Esta distinción se suele realizar individualmente, aunque también se puede realizar en expresiones compuestas. Por ejemplo, en la siguiente expresión hay términos semejantes:

$$7a^3t^3 + 8.6bt^3 - \frac{23}{5}a^3t^3 + 32a^2t^3 + a^3t^3 - 67bt^3$$

Reducción de términos semejantes

Su objetivo

Concepto

Es el proceso que consta en sumar o restar los coeficientes numéricos de términos semejantes en una o varias expresiones algebraicas, **sin** alterar la parte literal [Baldor, 1980, p. 19].

Es de aclarar que la suma/resta de coeficientes es con números reales.

Método

- 1 Ver y clasificar términos semejantes.
- 2 Extraer coeficientes.
- 3 Resolver operaciones numéricas.

- En el lenguaje algebraico, “Reducir” es entendido como *dejar la menor cantidad de términos*.
- Requiere dominio operaciones suma/resta con números reales.

$$2a + 5a - 3a = ?$$

A 10	B a
C 4a	D 10a

Reducción de términos semejantes

Ejemplos

Ejemplos con un solo término semejante

Reducir cada situación [Guanajuato, 2021, p. 32].

- $4x - 9x = -5x$
- $-3mn + 7nm - 2mn = 2mn$
- $\frac{1}{2}a^2b^3 - \frac{2}{3}a^2b^3 + \frac{5}{6}a^2b^3 = \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{5}{6}\right)a^2b^3$
 $= \left(\frac{3 - 4 + 5}{6}\right)a^2b^3 = \frac{4}{6}a^2b^3 = \frac{2}{3}a^2b^3$
- $2.32m_e c^2 - 1.12m_e c^2 + 1.63m_e c^2 = (2.32 - 1.12 + 1.63)m_e c^2 = 2.83m_e c^2$

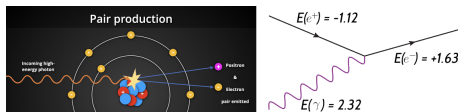


Figura: Producción electrón-antielectrón.

Reducción de términos semejantes

Ejemplos

Ejemplo con diversos términos semejantes

Reducir la expresión.

$$8a^2b - 13ab^2 + 5b^3 - 13a^2b - 23b^3 + 14ab^2$$

$$8a^2b - 13ab^2 + 5b^3 - 13a^2b - 23b^3 + 14ab^2$$

$$8a^2b - 13a^2b = -5a^2b$$

$$-13ab^2 + 14ab^2 = ab^2$$

$$+ 5b^3 - 23b^3 = -18b^3$$

$$\text{Respuesta: } -5a^2b + ab^2 - 18b^3$$

Actividad 22

La cantidad algebraica

- 1 En cada una de las siguientes expresiones, encontrar cada una de las partes de la cantidad algebraica.

a) $5d^3$

b) $-\frac{4}{5}m^4n^2$

c) $\frac{2\pi^5}{15} \frac{k^4}{h^3c^2}$

d) $-\frac{mZ^2e^4}{8h^2\epsilon_0^2n^2}$

e) $ML^3\frac{\sqrt{2}}{3}$

- 2 La capacidad de un cono es el producto de la tercera parte de π con el producto del radio elevado al cuadrado con el producto de la altura. Escribir la cantidad algebraica y encontrar sus partes.
- 3 En física se denomina *ley inversa al cuadrado* a la cantidad correspondiente a la división del producto de dos variables entre otra variable elevada al cuadrado. Escribir la cantidad algebraica y encontrar sus partes.
- 4 Escribir una cantidad algebraica con un coeficiente real negativo y tres factores literales, dos de ellos multiplicando y uno dividiendo; uno de ellos debe tener un grado 9 y otro grado 2 (Nota: no se aceptan cantidades iguales).

Actividad 24

Expresiones algebraicas

- 1 Analizar y clasificar cada expresión algebraica (clase, letras, grado absoluto, grado relativo a todas las letras y coeficientes).

a) $-\frac{xy^3}{36}$

b) $3h^2 - mh$

c) $2.4y^2 - y + \frac{1}{3}$

d) $6t^3 - 4t^2v + 3vt^2 - 7v^3$

e) $-9h^3k^2 + 4.78h^2k^4$

- 2 Del punto 1, indique cuáles expresiones son homogéneas.
- 3 Escribir un trinomio de grado absoluto 4, letras d y c , y uno de sus términos negativo con coeficientes reales (debe ser único).
- 4 Escribir un polinomio de cuatro términos de grado relativo 7 respecto a la letra p y coeficientes reales (debe ser único).
- 5 La *ordenación algebraica* se refiere al proceso de escribir los términos de modo que los exponentes de una letra escogida queden en orden ascendente o descendente. Escribir en orden ascendente el siguiente polinomio:

$$y^{12} + 2y^4 - 6y + 3y^2 + 12y^3 - 9y^9$$

Actividad 25

Términos semejantes

- 1 Organizar (o colorear) los términos que sean semejantes en la siguiente tabla.

$-43.2cd^2$	$-7m^3nw^2$	$9p^xq^2$
$\frac{5}{9}p^xq^2$	$1.5p^xq^2$	$\frac{Qq}{d^2}$
$8m^3nw^2$	$-14m^3wn^2$	$19.3m^3nw^2$
$5m^3wn^2$	$-17\frac{Qq}{d^2}$	$\frac{11}{3}cd^2$
$-7\frac{Qq}{d^2}$	$-\frac{1}{4}cd^2$	$10m^3wn^2$

- 2 Caracterizar cada cantidad de la tabla anterior: coeficientes, grado absoluto y descripción de la parte literal de cada conjunto de términos semejantes de la tabla anterior. V. g., en el conjunto $\{17k^2h, -3.5k^2h, \pi k^2h\}$ se tiene

Parte literal	Coeficientes	G. Absoluto	Descripción
k^2h	17, -3.5, π	3	Cuadrado de una variable multiplicada por otra variable

Actividad 26

Reducción de términos semejantes

1 Reducir los términos semejantes de una sola parte literal.

a) $2a - 3a$

b) $5b^2 - 8b^2 + b^2 - 7b^2 + 21b^2$

c) $-8zw^3 + 9w^3z - zw^3$

d) $-x + 1.9x - 4.8x$

e) $-\frac{1}{5}mn - \frac{2}{5}mn - \frac{7}{5}mn$

f) $\frac{1}{2}hk - \frac{2}{3}hk$

2 Reducir los términos semejantes de una parte literal mixta.

a) $8z + 3xy - 13z$

b) $3u - 7w + 5u + 4w$

c) $3.9z + 2.8zy^2 - 5z + 0.5zy^2 - 1.5xy^2$

d) $\frac{2}{5}x^3y^2 - \frac{7}{3}y^2 - \frac{4}{5}x^3y^2 + \frac{1}{2}y^2$

Más ejercicios de práctica en:

• <https://www.liveworksheets.com/w/es/matematicas/857997>

• <https://www.liveworksheets.com/w/es/matematicas/830039>

Referencias I



Baldor, A. (1980).

Álgebra.

Ediciones y Distribuciones CODICE S.A., Madrid, España.



Guanajuato, U. (2021).

Unidad 1: Operaciones con números reales, complejos y expresiones algebraicas.

<https://nodo.ugto.mx/wp-content/uploads/2017/03/>

Unidad-1-Operacion-con-Numeros-Reales-Complejos-y-Expresiones-A.pdf.

Curso Matemáticas (Homologación). Consultado Jul 2024.



Suárez, A., Beltrán, L., and Rodríguez, B. (2006).

Matemáticas 8.

Fondo Educativo Panamericano, Bogotá D.C., Colombia.

Apéndice 1

Apéndice 1.1